第六节 藻类和原生动物

最初，藻类和原生动物分别被看作是低等植物和低等动物。

主要依据它们的营养方式进行鉴别。

藻类具有叶绿体，营养方式为光能自养（ photoautotrophic ）；

原生动物则依靠吞噬营养（ phagotrophic ）或渗透营养（ osmotrophic ）。

然而，藻类和原生动物之间的区别从来就没有完全弄清楚。

过于 20 多年中，对于单细胞真核生物（ algae 、 protozoa 、 lower fungi ）的进化和系统学研究异常活跃。

在这一时期，许多分类学的界限被打破，建立了新的系统发育关系。

尽管藻类和原生动物没有真正的系统发育关系和进化关系，

但一些研究者还是将它们称为原生生物（ protists ）或 protoctists 。

而另一些研究者提出的分类系统中，虽然对某些定义和界限作了很大的修改，仍保留了原生动物界（ Protozoa ），而藻类则分属于几个不同的界：植物界（ Plantae ）、Chromista 和原生动物界（ Protozoa ）。

- 由于“**藻类**”和“**原生动物**”在功能和生态学意义上仍然是非常有用的，分别定义为光能自养原生生物（ **photoautotrophic protists** ）和异养原生生物（ **heterotrophic protists** ）。
- 藻类和原生动物都是水生生物。尽管在陆生环境中（如土壤），也普遍存在藻类和原生动物，但是必须有充足的水分，它们才能活动。

- 藻类和原生动物在水生环境中的生态学重要性正日益被人们所认识。
- 在许多水生环境中，**藻类是主要的初级生产者（ primary producer ），在海洋水体中，占总生物量和初级生产力的 80% 。**
- 藻类还是**水体质量的重要指示生物（ bioinducer ）**，用于评估和监测水体系统的健康状况。

- 当藻类密度达到一定值时，足以形成**表面浮膜或引起饮用水变味**。
- **水华（藻华）（ algal bloom ）**，尤其是微囊藻属（ *Microcystis* ）、颤藻属（ *Oscillatora* ）以及其他属一些产毒素的蓝细菌形成的水华，严重影响到水体的质量，尤其是饮用水供应部门所要面对的一个严重问题。

- **原生动物在海洋食物链中是初级生产者的主要消费者；同时又是浮游生物（ plankters ）的重要食物资源**。
- 在沙土、沉积物、有机物污染的水体以及好氧废水处理工艺中，原生动物是微型藻和细菌的最主要的消费者。它们也是**有机物污染和废水质量的指示生物**。
- 海洋原生动物形成的**赤潮（ red tides ）**，伴随着产生环境毒理生物学问题。

要对上述问题进行深入的研究，必须对有关的藻类和原生动物进行准确的鉴定，而鉴定工作常常取决于在实验室中培养这些生物的能力。获得藻类和原生动物的纯培养是对其进行基础研究、应用研究和开发利用的基础。

一、分离方法（Isolation Methods）

1. 富集（enrichment）

将一个野外样品（field sample）接种到一个等体积或更大体积的合适培养基中，然后在适宜的条件下进行培养。通过在不同培养基中，进行一系列不同的平行接种，就可将不同的生物选择出来。

1）固氮蓝细菌（ nitrogen-fixing cyanobacteria ）的富集：

将样品接种于合适的缺乏氮源的无机盐培养基（ mineral medium ）中，如 BG11 中不加 $NaNO_3$（ see Table2 ），就可以选择出固氮蓝细菌（ nitrogen-fixing cyanobacteria ）；

2）食细菌原生动物（ bacterivorous protozoa ）的富集：

添加蒸煮的大麦、小麦、大米等谷粒，促进细菌的生长，为原生动物提供食物。

3）富集并不能保证获得单一原生生物的培养物，但可以增加目标生物的细胞数量，有助于对其进一步的分离。

2 稀释（ dilution ）

从某种原生生物占优势的样品中分离该生物，稀释法是最有效的。

用合适的培养基对样品进行系列稀释，然后在适宜的条件下进行培养。在最大稀释度的培养液中生长的生物很可能就是单一原生生物。

但稀释法并不能保证获得的培养物是纯系的（ clonal ），更不可能获得一个纯菌株（ axenic strain ）。

3 物理方法（ physical mathods ）

1）显微操作法：

在解剖显微镜下，选择原生生物的个体单元，用薄壁毛细移液管转移到一个无菌的培养基中，在适宜环境条件下进行培养。

这种方法适合于多种原生生物，特别是那些体积大、移动慢的原生生物的分离。

然而这种方法需要技巧和耐心，而且不适于体积微小的原生生物的分离。

通常，进行一次操作，并不一定能获得一个单一的纯培养物，可以对已分离的细胞进行洗涤和二次转移，多次反复，就能成功地获得纯培养（axenic culture）。

2）其他物理方法：

选择性过滤（selective filtration）、硅酮油平板法（silicone oil plating）、密度梯度离心（density gradient centrifugation）和流式细胞计量术（flow cytometry）。

4 琼脂平板法（ agar plating ）

主要用于藻类、阿米巴（变形虫）和某些鞭毛藻的分离。

二、 保藏方法（ Maintenance Mehtods ）

1. 藻类 (algae)

培养基和保藏方式的选择取决于藻类分离物 (isolates) 的营养需求和可利用的原料资源。

1 ）培养基（ Media ）

—BG11 （ blue-green algal[cyanobacterial] medium ）：为分离和培养蓝细菌而设计的培养基，也适合于多种真核微型藻（ eukaryotic microalgae ）的培养。

— JM （ Jaworki’s medium ） :

适合于多种淡水和陆生真核藻类的培养。如果在该培养基中添加 57g/L $NaSiO_3 \cdot 9H_2O$ ，也可用于硅藻 (diatoms) 的保藏。若在该培养基中添加一定量的有机物（醋酸钠和复杂氮源），就可用于培养混合营养型和光能异养型藻类。

— GUI （ Guilliard’s f/2 medium ） :

用于培养多种海水微型藻。

2) 定期传代 (periodic subculturing)

在保藏过程中，需要进行定期的传代培养．一般按 0.5-10% 的接种量，将接种物无菌转移 (aseptic transfer) 到无菌培养基 (sterile medium).

3) 保藏条件 (Maintenance conditions)

— 最适温度（ optimal temperature ）:

绝大多数藻类的菌株可以在 15-20℃ 下保藏；对于一些分离自极端环境（ extreme environments ）的菌株，应尽可能地采用与其环境一致的温度进行保藏；此外，特别要注意保藏温度不能超过藻类的最高温度（ temperature maximum ）。

— **光照（ light ）：**

最好采用控温光照培养箱（ illuminated incubators ）；用冷白荧光管，按照 16h-8h 的明 - 暗方式（ light-dark regime ）进行照射；来自北向窗子的自然光也是非常合适的。对光照水平也有一定的要求，大多数藻类的光照水平为 50μmol 光子 /m^2s 左右；而蓝细菌的光照水平为 <25μmol 光子 /m^2s 。

2. 原生动物 (Protozoa)

1）培养基（ culture media ）

分为四种主要类型：植物浸汁（ plant infusions ）、土壤浸出物培养基（ soil extract-based media ）、无机盐溶液（ inorganic salt solutions ）、专一性培养基（ specific media ）。

— 植物浸汁（ plant infusions ）：

植物浸汁用于培养食细菌鞭毛虫（ flagellates ）和纤毛虫（ ciliates ）。

常用的植物材料有：大米、小麦或大麦粒、干草（ hay ）、莴苣（ lettuce ）、谷物叶子。

用蒸馏水或无机盐溶液，按 0.1-0.25%(wt/vol) 的含量配制。

特别要注意，植物材料的量不能过多，否则会促进细菌的过渡生长，而抑制原生动物。

对于一些海生原生动物，植物浸汁可用天然或人工海水配制。

— **土壤浸出物培养基（ soil extract-based media ）：**

取 1 份风干、过筛、 pH7.0 的土壤，加入到 2 份蒸馏水中， 15lb/in^2 灭菌 1h ，然后放置一周，制备成土壤浸出物储备液。使用时，根据需要用蒸馏水或无机盐溶液稀释到 3-10% （ vol/vol ），并添加一定量的谷粒或碳酸钙。

—无机盐溶液（ inorganic salt solutions ）：

无机盐溶液是一个离子平衡培养基，其离子组成适合于多种原生动物的生长。 由于其缺乏有机营养，必须添加一些可食生物或供可食生物生长的有机碳源。无机盐溶液分为天然和人工合成的两种类型，天然的无机盐溶液有淡水、海水、矿泉水等，通过过滤，即可使用；人工合成的无机盐溶液有 Prescott’s 和 James’s solutions 。

— **专一性培养基（ specific media ）：**

为特定目的而设计的培养基，其最终目的是获得原生动物的纯培养。

目前，已经获得了许多原生动物的纯培养，如鞭毛虫 *Astasia* 、 *Euglena* 、 *Chilomonas* ，纤毛虫 *Tetrahymana* 、 *Paramecium* 。

所用的培养基为限定培养基或半限定培养基。它们都含有相对较高浓度的可溶性有机碳源，以便使原生动物能够通过渗透方式获取营养物质。除酵母粉（ yeast extract ）外，通常都是动物材料加工而成的，如肝粉（ powered liver ）、眙蛋白胨（ proteose peptone ）、牛肉膏（ beef extract ）等。最常用的是眙蛋白胨酵母粉培养基（ PPYE ）。

2）保藏条件

温度、 pH 、氧浓度、食物类型和浓度、培养基的类型和浓度、培养容器类型和容量以及接种物的种龄、大小和密度。

Thank You
For Your Attention!